Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 3

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ”Introducerea în Linux Luminarium”

A efectuat : st. gr.SI – 261 Talchiv Corina

A verificat : asistent universitar Dumitrașcu Marius

Chișinău – 2026

SARCINA LUCRĂRII

Sarcina din această lucrare a constat în parcurgerea a 17 module din cadrul *Linux Luminarium*. Pentru fiecare modul sunt propuse mai multe sarcini de rezolvat, prin intermediul cărora se învață comenzi specifice de terminal și utilizarea lor practică. Exercitiile sunt structurate gradat, de la simplu la complex, fiecare sarcină fiind însoțită de o explicație detaliată privind funcționarea comenzilor. După finalizarea cu succes a fiecărei sarcini, se obține flag-ul corespunzător, care permite trecerea la etapa următoare și confirmă îndeplinirea cerinței.

Voi prezenta mai detaliat împarte ce am făcut la fiecare modul și ce comenzi am folosit

Modulul 1: *Hello Hackers*

Introducere în interfața de linie de comandă (CLI) și rularea primului program executabil pentru obținerea flag-ului.

- **Comenzi cheie:** `/challenge/run`

Modulul 2: *Pondering Paths*

Navigarea prin structura de directoare din Linux folosind căi absolute și relative, schimband directorul curent și accesând fișiere din diverse locații.

Comenzi cheie: cd, ls, pwd, căi absolute (/challenge/run), căi relative (./run).

Modulul 3: *Comprehending Commands*

Inspecția și gestionarea fișierelor și directoarelor (creare, vizualizare, mutare, ștergere și găsire)

Comenzi cheie: `cat`, `touch`, `mkdir`, `cp`, `mv`, `rm`, `find`

Modulul 4: *Digesting Documentation*

Citirea și interpretarea manualelor Linux și a instrucțiunilor de utilizare pentru apelarea programelor cu argumente sau opțiuni specifice

Comenzi cheie: `man`, `--help`, citire parametri CLI

Modulul 5: *File Globbing*

Utilizarea caracterelor joker (*wildcards*) pentru a filtra și potrivi rapid nume de fișiere fără a le scrie pe toate

Comenzi cheie: `*`, `?`, `[]`, `cd /challenge/*`

Modulul 6: *Practicing Piping*

Redirecționarea fluxurilor standard de intrare/ieșire/eroare (stdin, stdout, stderr) și legarea comenzilor în secvențe complexe

Comenzi cheie: `>`, `>>`, `<`, `2>`, `|`, `tee`

Modulul 7: *Shell Variables*

Setarea, citirea și exportarea variabilelor de mediu și de shell folosite de procese

Comenzi cheie: `VAR=val`, `echo $VAR`, `export VAR`, `env`.

Modulul 8: *Data Manipulation*

Căutarea, filtrarea, sortarea și prelucrarea fișierelor text mari pentru a extrage informații specifice

Comenzi cheie: `grep`, `sort`, `uniq`, `head`, `tail`, `wc`, `cut`

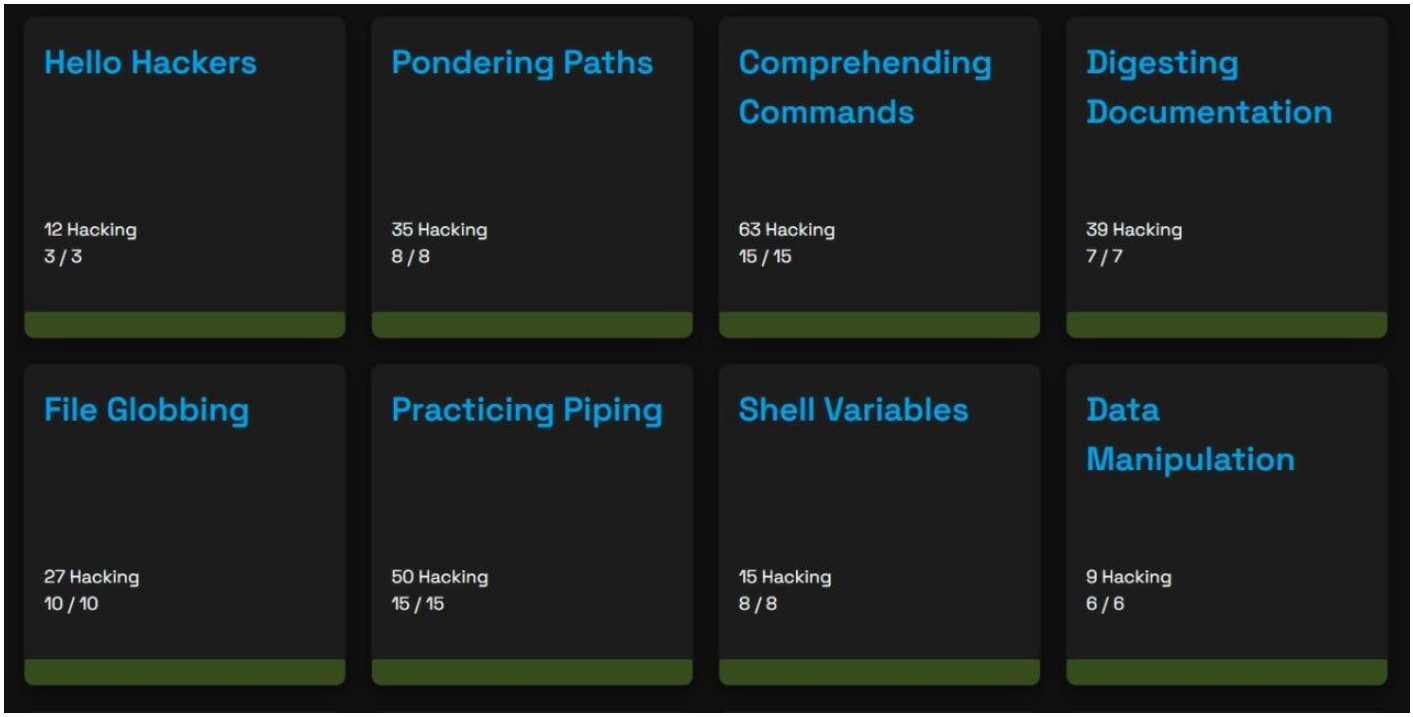


Figura 1 – Cele 8 module realizate cu succes

Modulul 9: *Processes and Jobs*

Vizualizarea proceselor active, trimiterea lor în fundal, întreruperea sau oprirea semnalizată a acestora

Comenzi cheie: `ps`, `top`, `kill`, `CTRL+Z`, `bg`, `fg`.

Modulul 10: *Untangling Users*

Comutarea între diferiți utilizatori de pe sistem și executarea comenzilor cu privilegii speciale

Comenzi cheie: `su`, `sudo`, `whoami`, `id`

Modulul 11: *Perceiving Permissions*

Modificarea permisiunilor de citire, scriere și execuție (`rwx`) pentru fișiere și directoare, precum și schimbarea proprietarului

Comenzi cheie: `chmod` (mod simbolic și octal), `chown`, bifarea bitului `SUID` (`chmod u+s`)

Modulul 12: *Chaining Commands*

Executarea secvențială sau condiționată a mai multor comenzi pe o singură linie de terminal

Comenzi cheie: `;`, `&&`, `||`

Modulul 13: *Terminal Multiplexing*

Administrarea mai multor ferestre și sesiuni virtuale de terminal într-o singură fereastră

Comenzi cheie: `tmux`, scurtături de tastatură (`CTRL+B c`, `CTRL+B "`, `CTRL+B %`)

Modulul 14: *Pondering PATH*

Manipularea variabilei de mediu `PATH` pentru a modifica modul în care sistemul caută și execută binarele

Comenzi cheie: `export PATH=...`, redirecționare de executabile personalizate

Modulul 15: *Silly Shenanigans*

Tratarea situațiilor neobișnuite de interacțiune cu shell-ul (argumente speciale, fișiere ascunse sau ciudat denumite)

Comenzi cheie: Utilizare `--`, directoare speciale, operare cu caractere speciale

Modulul 16: *Daring Destruction*

Înțelegerea riscurilor comenzilor distructive pe Linux și lucrul în condiții de izolare/permisiuni critice

Comenzi cheie: `rm -rf`, manipularea directoarelor critice de sistem

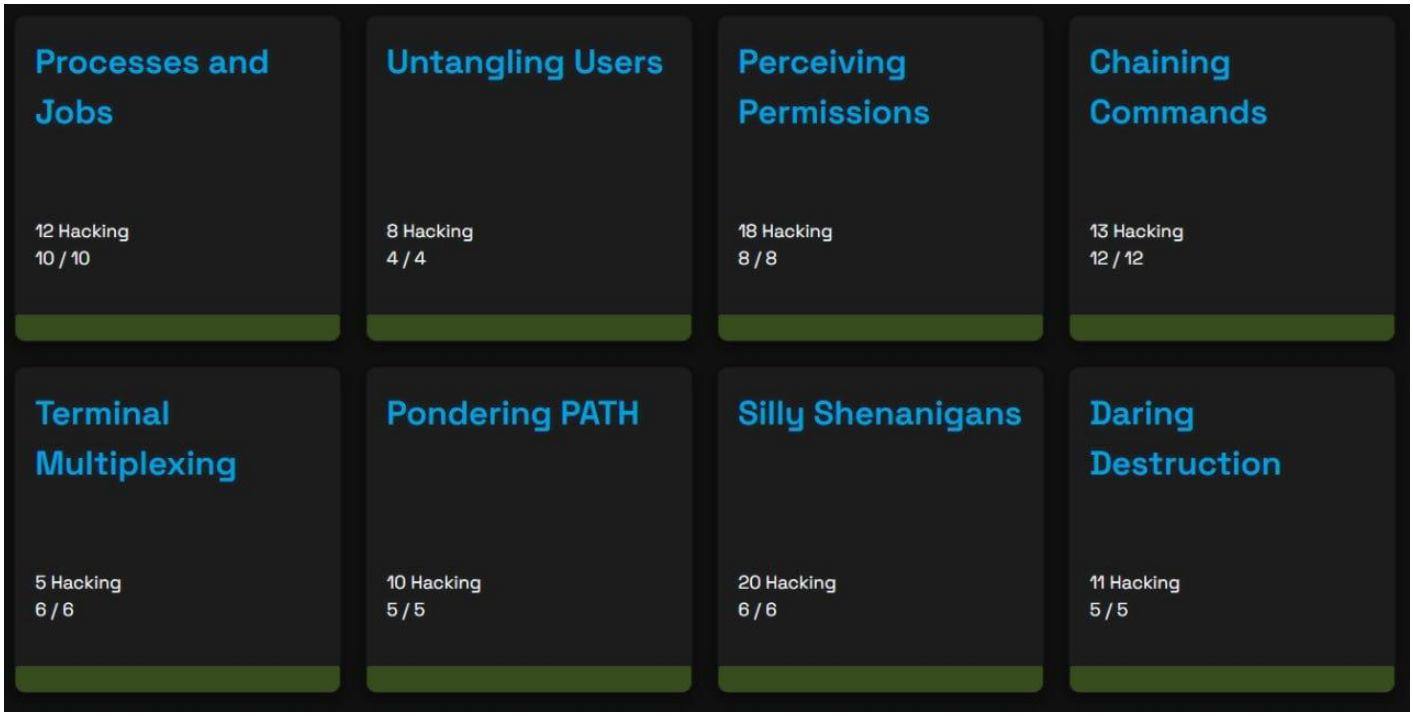


Figura 2 – Cele 8 module finalizate cu succes

CONCLUZII

În concluzie, pot spune ca parcurgerea celor 17 module din cadrul platformei *Linux Luminarium* a reprezentat o experiență practică valoroasă pentru dezvoltarea competențelor mele de administrare a sistemelor de operare Linux.

Structurarea progresivă a sarcinilor de la operațiuni de bază până la concepte avansate mi-a permis să asimilez un set extins de comenzi de terminal și să înțeleg mecanismele fundamentale care stau la baza funcționării unui sistem Linux. Printre cele mai importante deprinderi dobândite se numără:

- Navigarea eficientă în structura de fișiere și gestionarea permisiunilor de acces.
- Manipularea fluxurilor de date prin redirecționări și secvențe de comenzi.
- Filtrarea și prelucrarea rapidă a fișierelor text voluminoase.
- Administrarea proceselor, utilizatorilor și variabilelor de mediu.

Fiecare flag obținut a servit drept confirmare a înțelegerii corecte a fiecărui concept și a aplicării practice a comenzilor. Această etapă mi-a consolidat o bază tehnică solidă, pregătindu-mă pentru abordarea unor provocări mai complexe în domeniul dezvoltării software și al securității informatice.

BIBLIOGRAFIE

1. https://pwn.college/linux-luminarium/